ANALISI MATEMATICA 1
Prova del 11-02-2019

Prof. D.D. Monticelli

Cognome, nome e firma:
Numero di matricola:

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

- Una ed una sola delle quattro affermazioni è corretta. Indicarla con una croce.
- È consentita una sola correzione per ogni domanda: per annullare una risposta ritenuta errata racchiuderla in un cerchio.
- Punteggio: 1 punto per ciascuna risposta corretta, 0 punti per ciascuna risposta non data, -1/4 di punto per ogni risposta errata

1. La funzione $f(x) = 3x + \sqrt{x}$ [a] ha asintoto verticale per $x \to 0$; [b] ha asintoto orizzontale per $x \to +\infty$; [c] ha asintoto obliquo per $x \to +\infty$; [X] non ammette asintoti.

2. La funzione $f(x) = |e^{x^2} - (x+1)|$, con $x \in \mathbb{R}$, [a] non si annulla mai; [b] si annulla esattamente in un punto; [X] si annulla esattamente in due punti; [d] si annulla in tre o più punti.

3. La serie

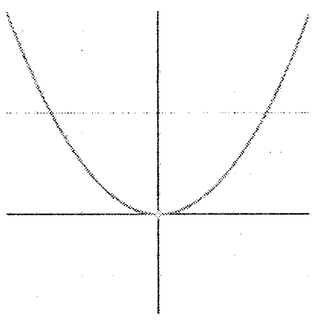
$$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{e^{\frac{1}{n}}}{n^2}$$

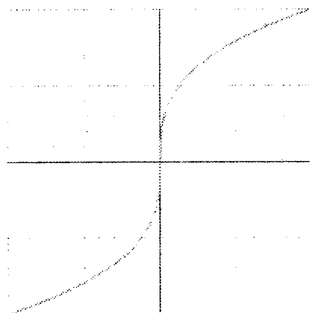
[X] converge assolutamente; [b] è irregolare; [c] diverge; [d] converge semplicemente ma non assolutamente.

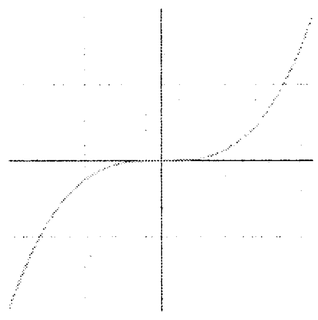
4. L'equazione $z^5 - z = 0$ in $\mathbf{C}$ ha [a] le soluzioni $z = 0$, semplice, e $z = \pm 1$, doppie; [b] la sola soluzione $z = 0$; [X] 5 soluzioni distinte (e semplici); [d] solo 3 soluzioni, tutte semplici.

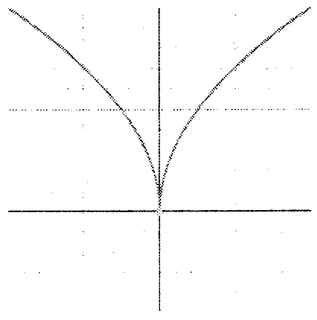
5. Sia f una funzione definita su un intervallo aperto $I = (a, b)$; [a] se f è integrabile su I, allora è continua su I; [b] f ammette sempre Massimo e Minimo su I; [X] se f è derivabile su I, allora f è continua su I; [d] se f è continua su I, allora f è derivabile su I.

6. Un grafico qualitativo della funzione $f(x) = (x \sin x)^{\frac{1}{3}}$ in un intorno di $x = 0$ è

[a]


[b]


[c]


[X]


ESERCIZI

Esercizio 1. [4 punti] Determinare il carattere delle seguenti serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sqrt{n+2}-\sqrt{n-2}}{n} \qquad \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n} - \sin\frac{1}{n}\right).$$

Stabilire poi se converge la serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{\sqrt{n+2}-\sqrt{n-2}}{n} + \frac{1}{n} - \sin\frac{1}{n}\right).$$

$$a_n = \frac{\sqrt{n+2}-\sqrt{n-2}}{n} = \frac{(n+2)-(n-2)}{n\left(\sqrt{n+2}+\sqrt{n-2}\right)} = \frac{4}{n\left(\sqrt{n+2}+\sqrt{n-2}\right)} \sim \frac{2}{n^{3/2}}$$

per $n \to \infty$, $a_n > 0$.

Per il criterio del confronto asintotico, essendo $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$ una serie convergente, converge anche la serie assegnata.

$$b_n = \left(\frac{1}{n} - \sin\frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{6n^3} \quad \text{per } n \to \infty, \quad b_n > 0.$$

Per il criterio del confronto asintotico, essendo $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ una serie convergente, converge anche la seconda serie assegnata.

Poiché $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\sqrt{n+2}-\sqrt{n-2}}{n} + \frac{1}{n} - \sin\frac{1}{n}\right)$ è somma delle due serie convergenti $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ e $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ appena studiate, anch'essa risulta essere convergente.

Esercizio 2. [4 punti] Risolvere l'equazione in campo complesso

$$(1+i\sqrt{3})^3 z^5 - z^2 = 0\,,$$

scrivendo le soluzioni in forma algebrica e rappresentandole nel piano di Gauss.

$$0 = (1+i\sqrt{3})^3 z^5 - z^2 = z^2\left[(1+\sqrt{3}\,i)^3 z^3 - 1\right]$$

$\Rightarrow z_0 = 0$ (contata 2 volte)

$$(1+\sqrt{3}\,i)^3 z^3 - 1 = 0$$

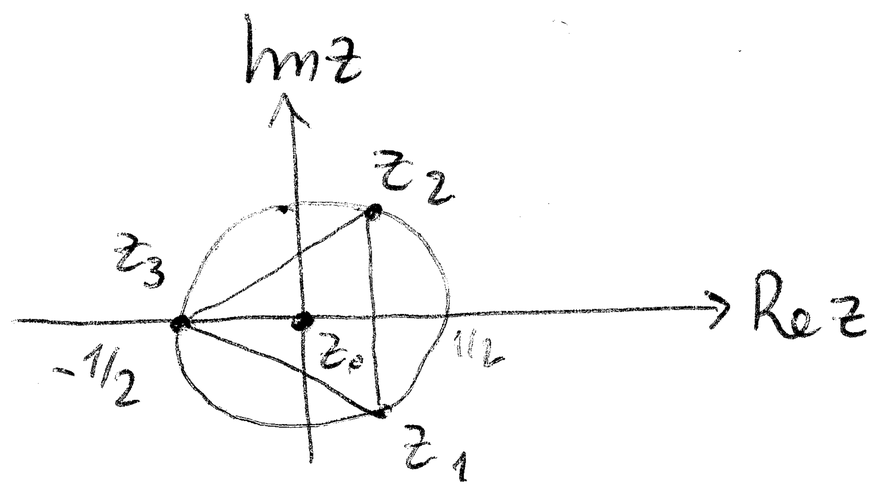
$$z^3 = \frac{1}{(1+\sqrt{3}\,i)^3} = \frac{(1-\sqrt{3}\,i)^3}{(1+\sqrt{3}\,i)^3(1-\sqrt{3}\,i)^3} = \left[\frac{1}{4} - \frac{\sqrt{3}}{4}\,i\right]^3$$

$$\left|\frac{1}{4} - \frac{\sqrt{3}}{4}\,i\right|^3 = \frac{1}{2^3} \qquad \arg\left[\left(\frac{1}{4} - i\frac{\sqrt{3}}{4}\right)^3\right] = 3\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\pi$$

$$z_1 = \frac{1}{2}\left(\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i\,\mathrm{sen}\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right) = \frac{1}{4} - i\,\frac{\sqrt{3}}{4}$$

$$z_2 = \frac{1}{2}\left(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + i\,\mathrm{sen}\left(\frac{\pi}{3}\right)\right) = \frac{1}{4} + i\,\frac{\sqrt{3}}{4}$$

$$z_3 = \frac{1}{2}\left(\cos\pi + i\,\mathrm{sen}\,\pi\right) = -\frac{1}{2}$$



Triangolo equilatero, inscritto in circonferenza di raggio $1/2$

Esercizio 3. [4 punti] Discutere la convergenza del seguente integrale generalizzato

$$I = \int_{\frac{1}{2}}^{1} \frac{\ln(x)}{(1-x)^{\frac{3}{2}}}\, dx$$

e calcolarlo.

$f(x) := \dfrac{\ln x}{(1-x)^{3/2}}$, $f: [\frac{1}{2}, 1) \to \mathbb{R}$ è continua.

$f < 0$ su $[\frac{1}{2}, 1)$.

I è integrale improprio, f integrabile (in senso proprio) secondo Riemann su $[\frac{1}{2}, h]$ per ogni $h \in [\frac{1}{2}, 1)$ perché continua.

$$f(x) \sim \frac{x-1}{(1-x)^{3/2}} = -\frac{1}{(1-x)^{1/2}} \quad \text{per } x \to 1^-$$

Essendo $\displaystyle\int_{1/2}^{1} \frac{1}{(1-x)^{1/2}}\, dx < +\infty$, anche $I = \displaystyle\int_{\frac{1}{2}}^{1} f(x)\, dx$ risulta essere convergente per il criterio del confronto asintotico.

$$I = \int_{1/2}^{1} \frac{\ln x}{(1-x)^{3/2}}\, dx = \left[\frac{2}{(1-x)^{1/2}} \ln x \right]_{1/2}^{1} - \int_{1/2}^{1} \frac{2}{x(1-x)^{1/2}}\, dx$$

$$= 2\sqrt{2} \ln 2 - 2\int_{1/2}^{1} \frac{1}{x(1-x)^{1/2}}\, dx$$

$$\int_{1/2}^{1} \frac{1}{x(1-x)^{1/2}}\,dx = \int_{0}^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{2}{1-t^2}\,dt =$$

$$t = (1-x)^{1/2}$$

$$dt = \frac{-1}{2(1-x)^{1/2}}\,dx$$

$$1 - t^2 = x$$

$$= \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} -\frac{1}{t-1} + \frac{1}{t+1}\,dt$$

$$= \left[-\log|t-1| + \log(t+1) \right]_0^{1/\sqrt{2}}$$

$$= -\log\left|\frac{1}{\sqrt{2}} - 1\right| + \log\left(\frac{1}{\sqrt{2}} + 1\right)$$

$$= \log \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}$$

$$\Rightarrow I = 2\sqrt{2}\log 2 - 2\log\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}$$

Esercizio 4. [5 punti] Data la funzione

$$f(x) = x^{\frac{2}{3}}(4 - e^{-x})$$

per quali $x \in \mathbf{R}$ essa è continua? Per quali $x \in \mathbf{R}$ la funzione f è derivabile? Studiare la funzione f e tracciarne un grafico qualitativo (non è richiesto lo studio della derivata seconda).

Nota: Nel caso non sia possibile determinare esplicitamente qualche punto rilevante, è sufficiente darne una localizzazione.

$\mathcal{D}(f) = \mathbb{R}$

f continua per ogni $x \in \mathcal{D}(f)$ perché somma e prodotto di funzioni continue. f derivabile per ogni $x \neq 0$ perché somma e prodotto di funzioni derivabili per $x \neq 0$.

$f \geq 0$ se e solo se $4 - e^{-x} \geq 0$ cioè se e solo se $x \geq -\log 4$

$f(-\log 4) = f(0) = 0$.

$\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$, $f(x) \sim -e^{-x} x^{2/3}$ per $x \to -\infty$

$\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$, $f(x) \sim 4x^{2/3}$ per $x \to +\infty$

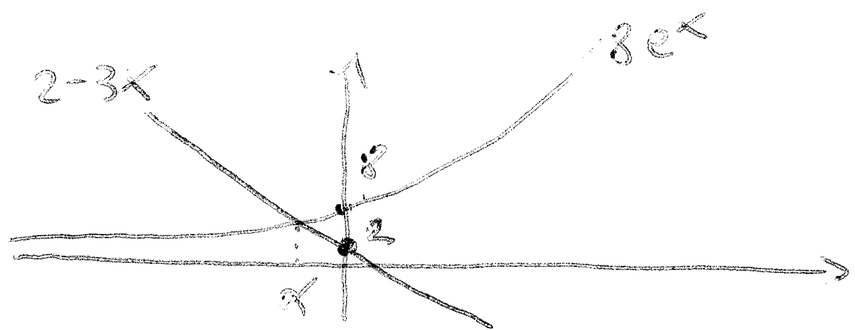
NO ASINTOTI

$$f'(x) = \frac{2}{3} x^{-1/3}(4 - e^{-x}) + x^{2/3} e^{-x} = \frac{1}{3x^{1/3} e^{x}} \left[8e^{x} - 2 + 3x \right]$$

$\lim_{x \to 0^{\pm}} f'(x) = \pm\infty$, f continua in $x = 0$

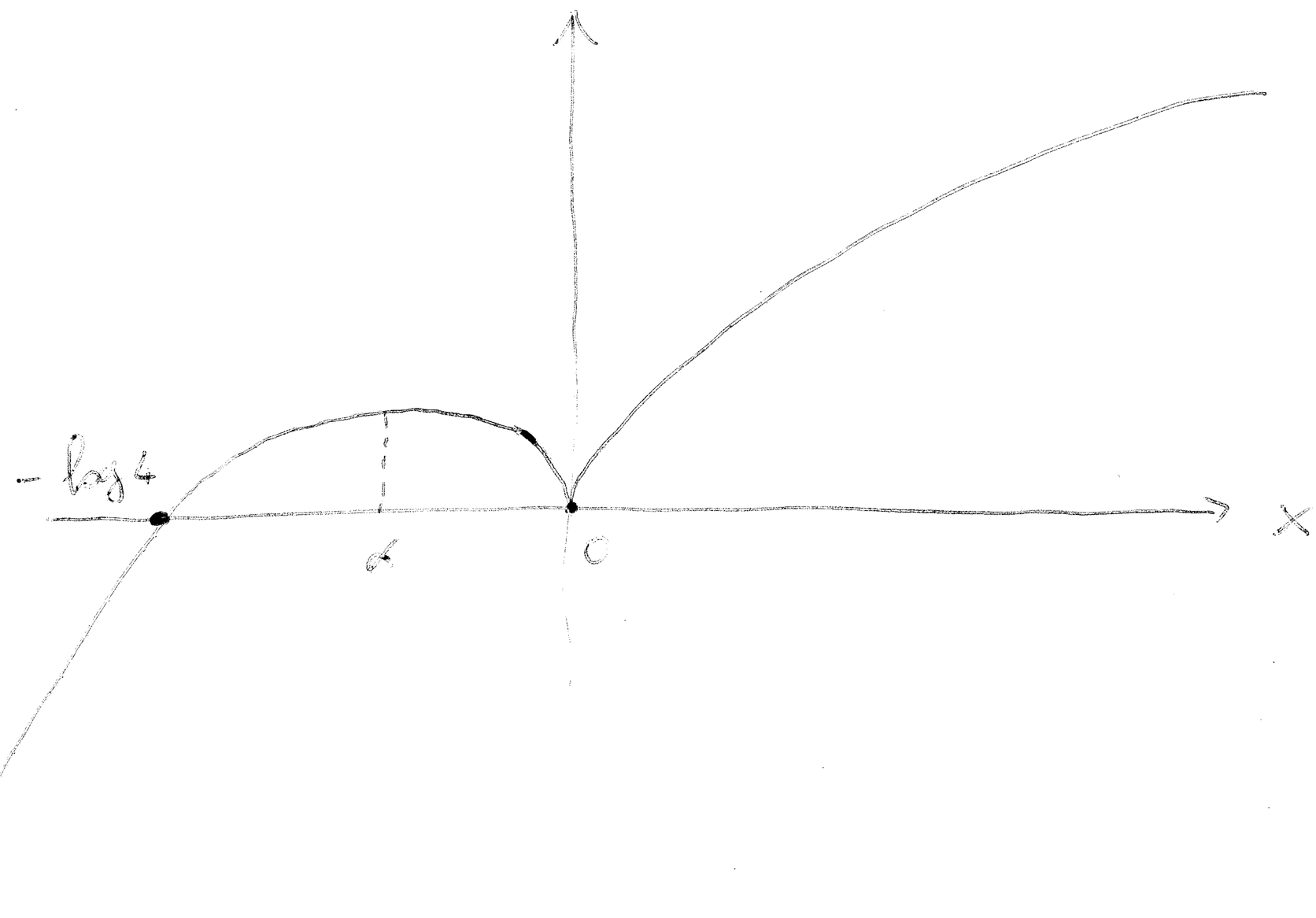
$\Rightarrow x = 0$ punto di cuspide.

$f'(x) \geq 0$ se e solo se $8e^{x} \geq 2 - 3x$



$f'(x) \geq 0$ se e solo se $x \geq \alpha$, $x \neq 0$ $(\alpha < 0)$

quindi $x=0$ minimo locale, $x=\alpha$ massimo locale



f concava in $(-\infty, 0)$ e in $(0, \infty)$

ANALISI MATEMATICA 1
Prova del 11-02-2019

Prof. D.D. Monticelli

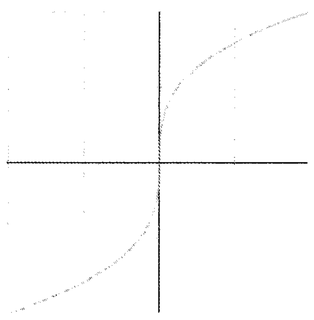
Cognome, nome e firma:
Numero di matricola:

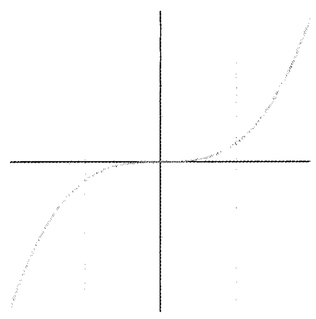
DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

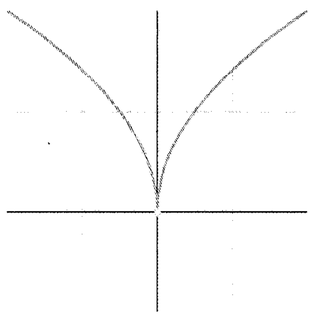
- Una ed una sola delle quattro affermazioni è corretta. Indicarla con una croce.
- È consentita una sola correzione per ogni domanda: per annullare una risposta ritenuta errata racchiuderla in un cerchio.
- Punteggio: 1 punto per ciascuna risposta corretta, 0 punti per ciascuna risposta non data, -1/4 di punto per ogni risposta errata

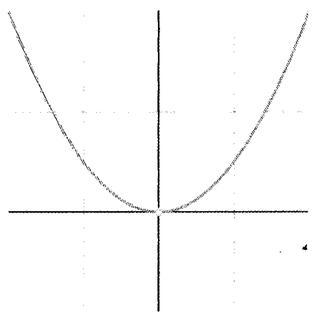
1. La funzione $f(x) = |e^{x^2} - (x+1)|$, con $x \in \mathbb{R}$, [a] si annulla in tre o più punti; [X] si annulla esattamente in due punti; [c] si annulla esattamente in un punto; [d] non si annulla mai.

2. Un grafico qualitativo della funzione $f(x) = (x \sin x)^{\frac{1}{3}}$ in un intorno di $x = 0$ è

[a] 

[b] 

[X] 

[d] 

3. La funzione $f(x) = 3x + \sqrt{x}$ [X] non ammette asintoti; [b] ha asintoto obliquo per $x \to +\infty$; [c] ha asintoto orizzontale per $x \to +\infty$; [d] ha asintoto verticale per $x \to 0$.

4. Sia f una funzione definita su un intervallo aperto $I = (a, b)$; [X] se f è derivabile su I, allora f è continua su I; [b] se f è continua su I, allora f è derivabile su I; [c] f ammette sempre Massimo e Minimo su I; [d] se f è integrabile su I, allora è continua su I.

5. L'equazione $z^5 - z = 0$ in $\mathbf{C}$ ha [a] la sola soluzione $z = 0$; [b] le soluzioni $z = 0$, semplice, e $z = \pm 1$, doppie; [c] solo 3 soluzioni, tutte semplici; [X] 5 soluzioni distinte (e semplici).

6. La serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{e^{\frac{1}{n}}}{n^2}$$

[a] è irregolare; [b] diverge; [X] converge assolutamente; [d] converge semplicemente ma non assolutamente.

ESERCIZI

Esercizio 1. [4 punti] Determinare il carattere delle seguenti serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sqrt{n+3}-\sqrt{n-3}}{n} \qquad \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n} - \sin\frac{1}{n}\right) .$$

Stabilire poi se converge la serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{\sqrt{n+3}-\sqrt{n-3}}{n} + \frac{1}{n} - \sin\frac{1}{n}\right) .$$

$a_n = \dfrac{\sqrt{n+3}-\sqrt{n-3}}{n} = \dfrac{(n+3)-(n-3)}{n(\sqrt{n+3}+\sqrt{n-3})} = \dfrac{6}{n(\sqrt{n+3}+\sqrt{n-3})} \sim \dfrac{3}{n^{3/2}}$

per $n\to\infty$, $a_n>0$.
Per il criterio del confronto asintotico, essendo $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$ una serie convergente, converge anche la serie assegnata.

$b_n = \left(\frac{1}{n} - \sin\frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{6n^3}$ per $n\to\infty$, $b_n>0$
Per il criterio del confronto asintotico, essendo $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ una serie convergente, converge anche la seconda serie assegnata.

Poiché $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\sqrt{n+3}-\sqrt{n-3}}{n} + \frac{1}{n} - \sin\frac{1}{n}\right)$ è somma delle due serie convergenti $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ e $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ appena studiate, anch'essa risulta essere convergente.

Esercizio 2. [4 punti] Risolvere l'equazione in campo complesso

$$(1 - i\sqrt{3})^3 z^5 - z^2 = 0\,,$$

scrivendo le soluzioni in forma algebrica e rappresentandole nel piano di Gauss.

$0 = (1-i\sqrt{3})^3 z^5 - z^2 = z^2 \left[(1-i\sqrt{3})^3 z^3 - 1 \right]$

$\Rightarrow z_0 = 0$ (contata 2 volte)

$(1-\sqrt{3}i)^3 z^3 - 1 = 0$

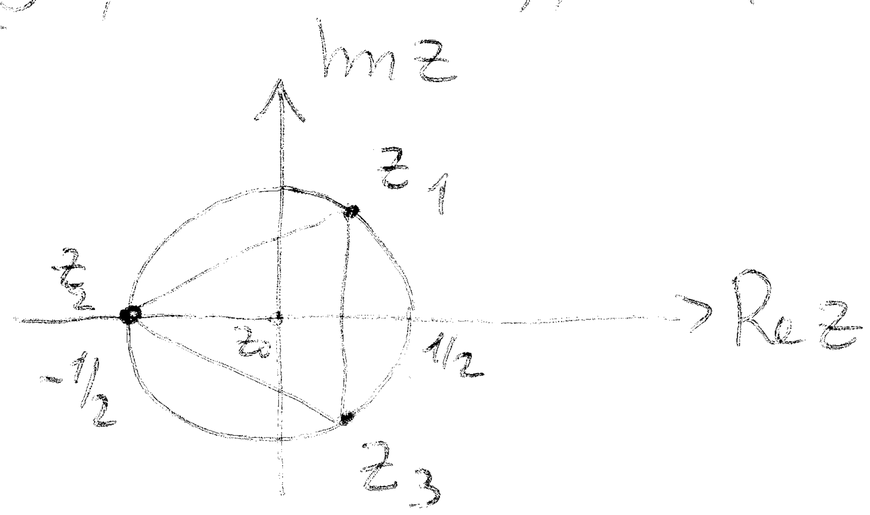
$z^3 = \dfrac{1}{(1-\sqrt{3}i)^3} = \dfrac{(1+\sqrt{3}i)^3}{(1-\sqrt{3}i)^3 (1+\sqrt{3}i)^3} = \left[\dfrac{1}{4} + \dfrac{\sqrt{3}}{4} i \right]^3$

$\left| \dfrac{1}{4} + \dfrac{\sqrt{3}}{4} i \right|^3 = \dfrac{1}{2^3}$ $\quad \arg\left(\dfrac{1}{4} + \dfrac{\sqrt{3}}{4} i \right)^3 = 3\left(\dfrac{\pi}{3}\right) = \pi$

$z_1 = \dfrac{1}{2}\left(\cos\left(\dfrac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(\dfrac{\pi}{3}\right) \right) = \dfrac{1}{4} + i\,\dfrac{\sqrt{3}}{4}$

$z_2 = \dfrac{1}{2}\left(\cos(\pi) + i \sin(\pi) \right) = -\dfrac{1}{2}$

$z_3 = \dfrac{1}{2}\left(\cos\left(\dfrac{5}{3}\pi\right) + i \sin\left(\dfrac{5}{3}\pi\right) \right) = \dfrac{1}{4} - i\,\dfrac{\sqrt{3}}{4}$



Triangolo equilatero, inscritto in circonferenza di raggio $1/2$

Esercizio 3. [4 punti] Discutere la convergenza del seguente integrale generalizzato

$$I = \int_{\frac{1}{2}}^{1} \frac{\ln(x)}{(1-x)^{\frac{3}{2}}}\, dx$$

e calcolarlo.

$f(x) := \dfrac{\ln x}{(1-x)^{3/2}}$, $f: [\frac{1}{2}, 1) \to \mathbb{R}$ è continua.

$f < 0$ su $[\frac{1}{2}, 1)$.

I è integrale improprio, f integrabile (in senso proprio) secondo Riemann su $[\frac{1}{2}, h]$ per ogni $h \in [\frac{1}{2}, 1)$ perché continua.

$$f(x) \sim \frac{x-1}{(1-x)^{3/2}} = -\frac{1}{(1-x)^{1/2}} \quad \text{per } x \to 1^-$$

Essendo $\displaystyle\int_{1/2}^{1} \frac{1}{(1-x)^{1/2}}\, dx < +\infty$, anche $I = \displaystyle\int_{\frac{1}{2}}^{1} f(x)\, dx$ risulta essere convergente per il criterio del confronto asintotico.

$$I = \int_{1/2}^{1} \frac{\ln x}{(1-x)^{3/2}}\, dx = \left[\frac{2}{(1-x)^{1/2}} \ln x\right]_{1/2}^{1} - \int_{1/2}^{1} \frac{2}{x(1-x)^{1/2}}\, dx$$

$$= 2\sqrt{2} \ln 2 - 2\int_{1/2}^{1} \frac{1}{x(1-x)^{1/2}}\, dx$$

$$\int_{1/2}^{1} \frac{1}{x(1-x)^{1/2}}\,dx = \int_{0}^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{2}{1-t^2}\,dt =$$

$$t = (1-x)^{1/2}$$

$$dt = \frac{-1}{2(1-x)^{1/2}}\,dx$$

$$1 - t^2 = x$$

$$= \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} -\frac{1}{t-1} + \frac{1}{t+1}\,dt$$

$$= \left[-\log|t-1| + \log(t+1) \right]_0^{1/\sqrt{2}}$$

$$= -\log\left|\frac{1}{\sqrt{2}} - 1\right| + \log\left(\frac{1}{\sqrt{2}} + 1\right)$$

$$= \log \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}$$

$$\Rightarrow I = 2\sqrt{2}\log 2 - 2\log\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}$$

Esercizio 4. [5 punti] Data la funzione

$$f(x) = x^{\frac{2}{3}}(e^{-2x} - 4)$$

per quali $x \in \mathbf{R}$ essa è continua? Per quali $x \in \mathbf{R}$ la funzione f è derivabile? Studiare la funzione f e tracciarne un grafico qualitativo (non è richiesto lo studio della derivata seconda).

Nota: Nel caso non sia possibile determinare esplicitamente qualche punto rilevante, è sufficiente darne una localizzazione.

$\mathcal{D}(f) = \mathbb{R}$. f continua per ogni $x \in \mathcal{D}(f)$ perché somma e prodotto di funzioni continue. f derivabile per $x \neq 0$ perché somma e prodotto di funzioni derivabili per $x \neq 0$

$f \geq 0$ se e solo se $e^{-2x} - 4 \geq 0$ cioè se e solo se

$x \leq -\frac{1}{2}\log 4$, $f(-\frac{1}{2}\log 4) = f(0) = 0$.

$\lim_{x \to -\infty} f(x) = +\infty$, $f(x) \sim x^{\frac{2}{3}} e^{-2x}$ per $x \to -\infty$

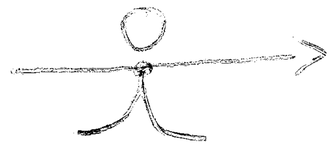
$\lim_{x \to +\infty} f(x) = -\infty$, $f(x) \sim -4x^{2/3}$ per $x \to +\infty$

No asintoti.

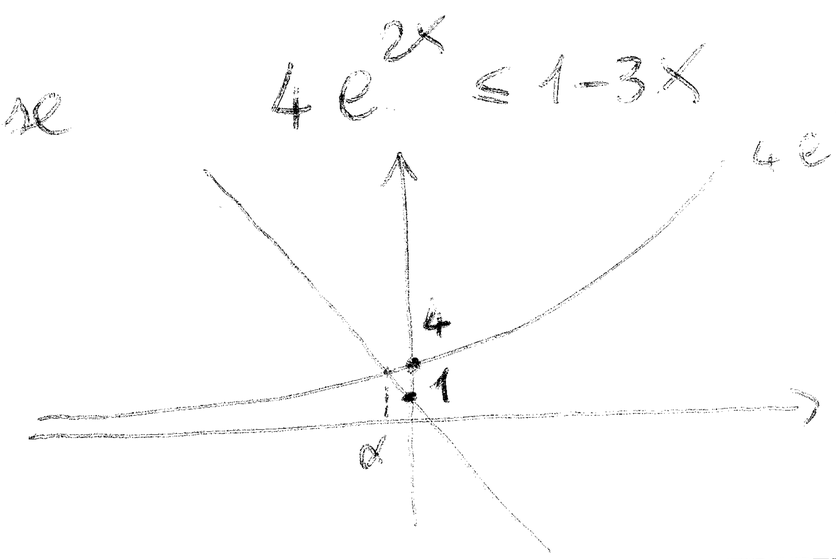
$$f'(x) = \frac{2}{3}x^{-1/3}(e^{-2x} - 4) - 2x^{\frac{2}{3}}e^{-2x} = \frac{2}{3x^{1/3}e^{2x}}\left[1 - 4e^{2x} - 3x\right]$$

$\lim_{x \to 0^{\pm}} f'(x) = \mp\infty$, f continua in $x = 0$

$\Rightarrow x = 0$ punto di cuspide

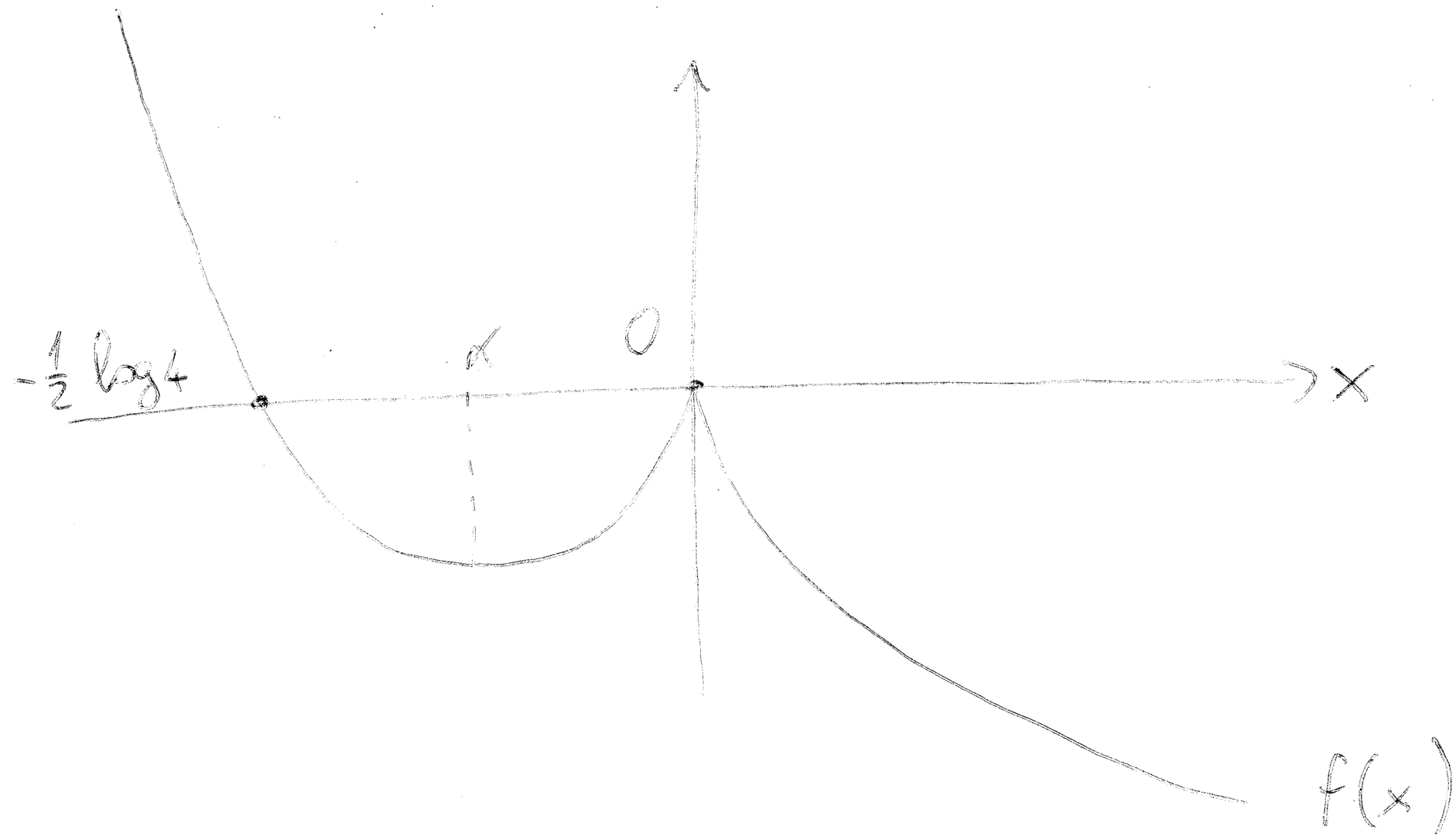


$f'(x) \geq 0$ se e solo se $4e^{2x} \leq 1 - 3x$



$f'(x) \geq 0$ se e solo se $x \leq \alpha$ $(\alpha < 0)$

Quindi $x = 0$ massimo locale, $x = \alpha$ minimo locale!



f convessa in $(-\infty, 0)$ e in $(0, \infty)$